

객체식별 AI 모델 신뢰성 검증 기술 실증 사업

착수보고

2025년 7월 10일



CONTENTS

객체식별 AI 모델 신뢰성 검증 기술 실증



I 개요

- | | |
|---------------|---|
| 1. 사업 개요 | 4 |
| 2. 추진배경 및 필요성 | 5 |

II 전략 및 방법론

- | | |
|----------|----|
| 1. 사업아해도 | 7 |
| 2. 수행전략 | 10 |

III 주요 요구사항

- | | |
|-----------------|----|
| 1. 장비구성 요구사항 | 14 |
| 2. 기능 및 성능 요구사항 | 15 |
| 3. 데이터 요구사항 | 17 |

IV 객체식별 AI 모델 신뢰성 검증 기술

- | | |
|------------------------|----|
| 1. 시스템 구성도 | 19 |
| 2. 객체식별 AI 모델 통합 인터페이스 | 20 |
| 3. 적대적 공격 수행 프로세스 | 21 |
| 4. 신뢰성 검증 및 평가 프로세스 | 23 |

IV 프로젝트 관리

- | | |
|------------|----|
| 1. 업무분장 | 25 |
| 2. 일정관리 | 26 |
| 3. 프로젝트 지원 | 29 |

부록

- | | |
|-------------------------|----|
| A. 보안 요구사항 | 33 |
| B. 품질 요구사항 | 34 |
| C. 시스템 운영 및 인터페이스 요구사항 | 35 |
| D. 제약사항 | 36 |
| E. 개발환경 구축 | 39 |
| F. 시험평가 | 40 |
| G. 기밀 보안 | 41 |
| H. Triplanar Mapping 개념 | 42 |

CHAPTER I

개요

1. 사업 개요
2. 추진배경 및 필요성



1.1 사업 개요

목표

육군 도입 객체식별 AI 모델에 대한 신뢰성 검증 기술 확보

사업
목표

- ✓ 객체식별 AI 모델 **신뢰성 검증** 위한 **기반 인프라 구축**
- ✓ 객체식별 AI 모델의 **취약성 평가 및 신뢰도 측정** 위한 **검증체계 구축**
- ✓ 체계 **운영 및 유지관리**를 위한 실무 중심의 **교육지원**

4대 핵심 개발 내용

육군 AI 신뢰성 검증체계 구축

인프라 구축
(GPU 서버,
소형 스튜디오 등)

2D 이미지 기반
객체식별 AI 모델
신뢰성 검증

3D 가상환경 기반
객체식별 AI 모델
신뢰성 검증

실물객체 (축소모형)
기반 객체식별 AI
모델 **신뢰성 검증**

사업
추진
이유

지능형 통합 감시 체계
구축에 따라
**육군에서의 객체식별
AI모델 활용 확산**

객체식별 AI모델에 대한
적대적 공격 위협증가

무기 및 전력지원체계에
적용된 객체식별 AI 모델의
신뢰성 검증체계 부재

실물 기반 검증 방식의
고비용 구조로 인한
**시뮬레이션 기반
검증체계 필요성 대두**

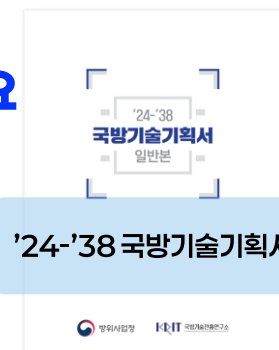
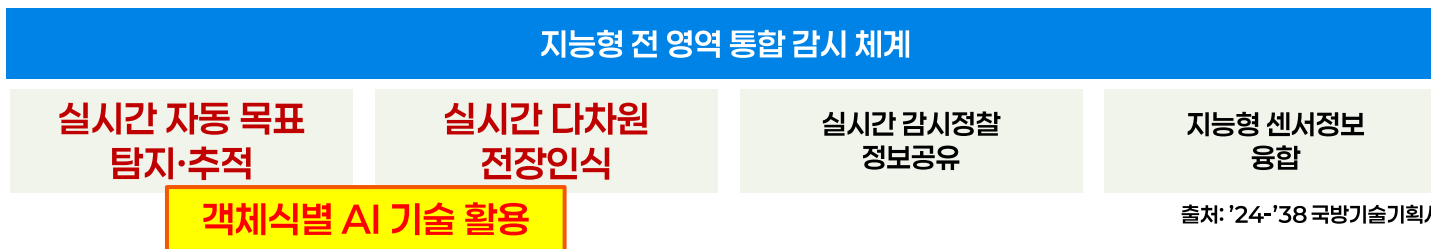
1.2 ▶ 추진배경 및 필요성

➤ 국방에서 객체식별 AI 기술 활용 빠르게 확산 중 → '안정성 및 신뢰성' 확보 시급

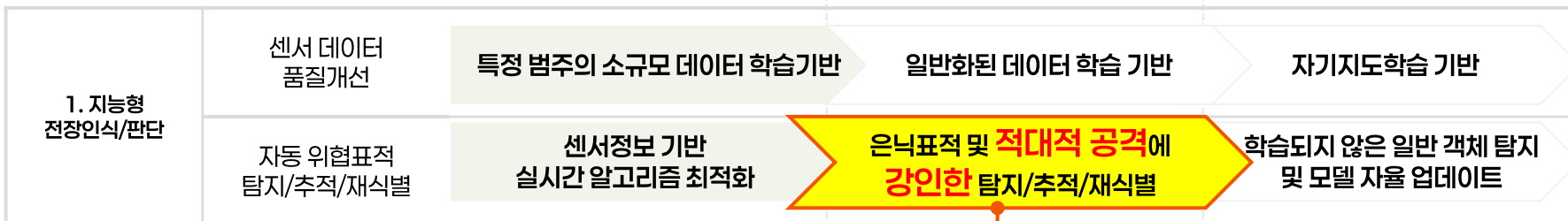
- 2024~2038 국방기술 로드맵에 따라 객체식별 AI의 군 적용 본격화 진행 중

☑ 무기 및 전력지원체계 전반에 객체식별 AI 기술 활용 확산중

지능형 감시·전장인식 체계 구축 위해
객체식별 AI의 안정성 확보와 적대적 공격 대응 검증 기술 확보 필요



시기 국방전략기술/세부기술	기술개발 목표		
	단기('23~'27)	중기('28~'32)	장기('33~'37)



출처: '24~'38 국방기술기획서

[지능형 전장인식/판단 로드맵 목표]

객체식별 AI 신뢰성 검증은 필수 과제

CHAPTER II

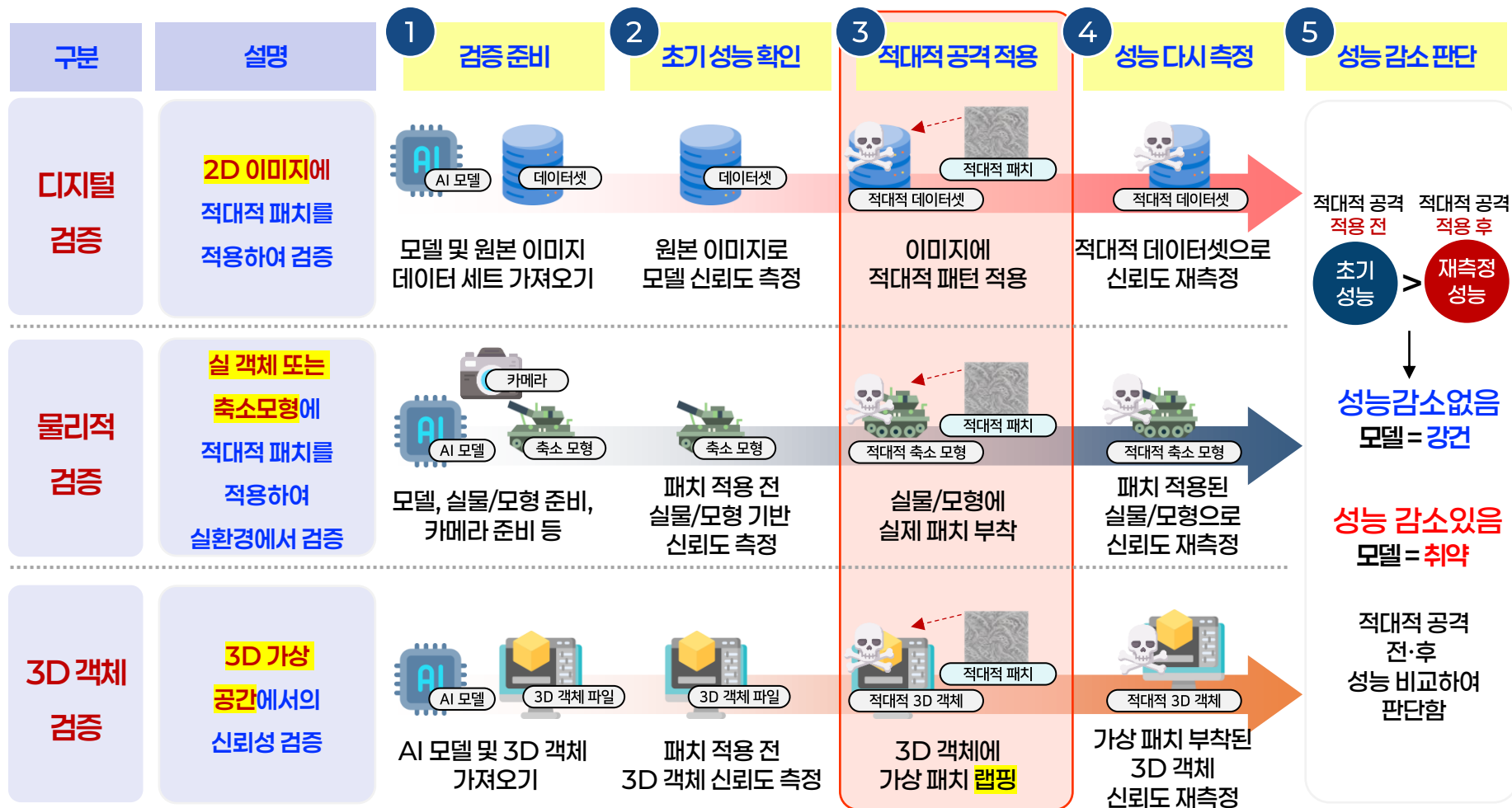
전략 및 방법론

1. 사업이해도
2. 수행전략
3. 개발 방법론



2.1 ▶ 사업에 대한 이해 – 시스템 운용 개념

검증 프로세스



적대적 패치 생성 알고리즘 적용 구간

2.1 사업에 대한 이해 – 목표시스템 전체 구성도



2.1 ▶ 사업이해도 – 객체탐지 AI 신뢰성 검증 시뮬레이터의 업무메뉴 구성도



제원 모듈			공격 모듈	방어 모듈	검증 모듈	분석 모듈
검증 데이터	배경	검증 모델	공격 기법	데이터 수집	성능 평가	시스템 점검
디지털 검증 데이터 업로드	시간 변경	신규 모델 업로드	디지털 공격 기법 선택	저장 이미지 크기 선택	검증 성능 평가 수행	CPU 사용량
실물 객체 검증 데이터 업로드	장소 변경		실물 객체 공격 기법 선택	저장 이미지 해상도 선택	검증 신뢰성 평가 수행	GPU 사용량
3D 객체 검증 3D 객체 선택	날씨 변경	저장 모델 불러오기	3D 객체 공격 선택	시뮬레이터 데이터 저장	분석 성능 평가 이력 조회	메모리 사용량
	지도 변경		시나리오 관리	외부입력 장치관리		부하 테스트

2.2 ▶ 수행전략 – (1) 수행사의 “적대적 AI 공격 및 방어 시뮬레이터” 기반 검증 체계 구현

수행사 보유 **적대적 AI 공격·방어 시뮬레이터 ‘이지스’**를 기반으로 개발,
이를 통한 **검증체계의 높은 기술 완성도 실현**



기 구축된 기능

가상환경에서 객체식별 AI 모델
성능평가용 data set 생성

가상환경에서 적대적 패치 생성
및 3D 모델에 패치 적용

가상환경에서 객체식별 모델 성능평가
(적대적 패치 적용 전/후 성능 비교 평가)



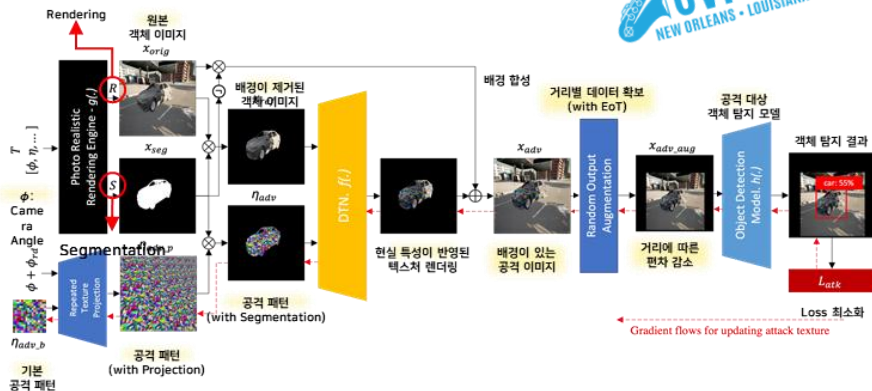
새로운 기능 및 인프라

- (1) 새로운 객체식별 AI 모델 추가
- (2) 최신 공격기법 반영
- (3) 3D 객체 모델 연동
- (4) 소형스튜디오 구축

2.2 수행전략 – (2) 세계 최고 수준의 적대적 AI 공격 모델 적용

CVPR, ICCV 등, Top-tier 학회에서 검증된
자사의 최신 적대적 AI 공격 모델을 적용하여,
객체식별 AI 모델 검증 신뢰성 강화

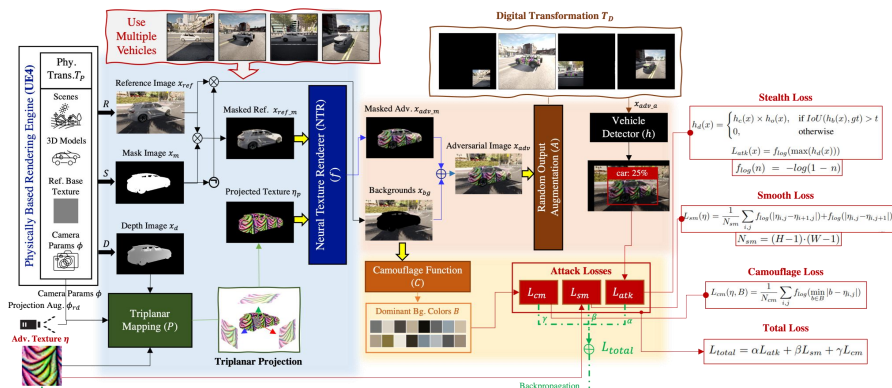
DTA (Differentiable Transformation Attack)



물리 환경에서 적용 가능한 공격 패턴 생성 기법

객체 탐지 모델의 오작동 강제 유도

ACTIVE (Adversarial Camouflage for Transferable and Intensive Vehicle Evasion)



공격 패턴의 형태를 배경과 유사하게 처리하는 기법으로
육안 식별에 대한 은폐효과 강화

공격패턴의 크기, 밝기, 채도, 기울기 변경을 적용하여
모델의 강건성 테스트

2.2 ▶ 수행전략 – (3) 수행사의 AI보안 축소모형 및 소형스튜디오 제작 노하우 활용

**자사의 AI보안 스튜디오 제작 및 신뢰성 검증 경험을 바탕으로,
축소모형 및 소형스튜디오를 신속·정밀하게 제작함**

실환경 기반 인프라 구축 경험

실전형 스튜디오 구성

실제 환경을 모사한 소형 스튜디오를
**직접 설계·구축한
경험 기반 사업 수행**

전장 조건을 반영한
인프라 구축 경험

평가 데이터 수집

동일한 카메라 조건(각도, 높이)에서
회전 플랫폼을 사용하여
**전방향 데이터를
수집한 경험 기반 사업 수행**

검증의 신뢰성을 보장하는
데이터 수집

축소 모형 기반 평가 수행

축소 모형에
적대적 패턴을 적용해
**AI 성능 저하를
실증한 경험 기반 사업 수행**

실제 물리적 공격 상황
시뮬레이션 수행

축소 모형 데이터셋 수집을 위해 구축한 스튜디오



스튜디오 제작 및
축소모형 활용한
**데이터 수집
경험 보유**

축소 모형 실제 적용 결과물

실환경 기반 소형 스튜디오에서 수집한 축소 모형 데이터셋



수집된 데이터셋에 적대적 패치 생성·적용



CHAPTER III

주요 요구 사항

1. 장비구성 요구사항
2. 기능 및 성능 요구사항
3. 데이터 요구사항



3.1

장비구성 요구사항

▶ 시스템 장비구성 규격 및 수량 충족 → 발주 진행중

- 집행기관에서 요청한 모든 요구 사항 및 기능에 만족하는 장비 구매 진행중

ECR-2



개발/운영 장비
(워크스테이션(GPU 장비))

ECR-3



검증용(노트북)
(고성능 GPU 포함)

ECR-4



3D 편집용(노트북)
(고성능 GPU 포함)

ECR-5



휴대용 저장매체
(외장형 SSD)

ECR-6



모니터
(QHD급)

ECR-7



EO 카메라

ECR-8



3D 편집 프로그램

ECR-9



소형 스튜디오

ECR-10



SW 도입

집행기관
요구 규격, 기능
100% 만족하는
장비구성

3.2 기능 및 성능 요구사항 – RFP 상의 24개 기능 포함 모든 요구사항 만족

▶ 객체식별 AI 모델 신뢰성 검증 체계 구축

- 다양한 객체, 배경, 텍스처 등 요구기능 사항을 반영한 Unreal 기반 시뮬레이터 구축

다양한 객체 제공



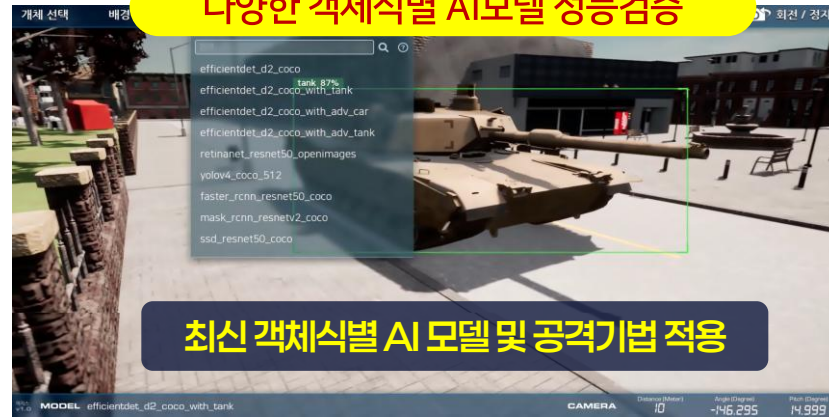
외부 환경 조건 및 배경 변경 가능



객체에 대한 적대적 공격 패치 적용 가능

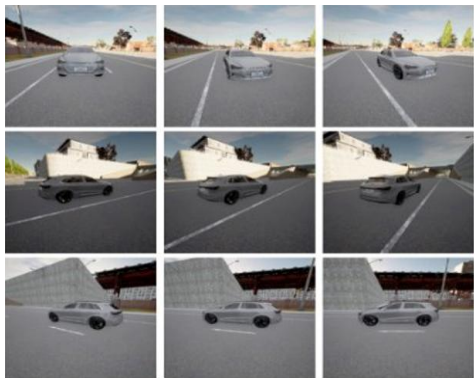


다양한 객체식별 AI모델 성능검증

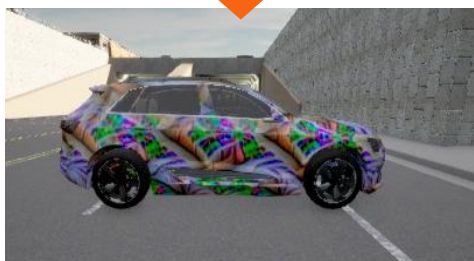


3.2 기능 및 성능 요구사항 - 추가제안

가상환경



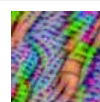
CARLA 렌더링 기반
공격 패턴 생성



실환경



NeRF 렌더링 기반
공격 패턴 생성



공격 패턴이 전체 적용된
실물객체 생성

**추가제안: 실물객체
이미지에 대한 적대적
공격패턴 생성 및 3D
렌더링 기술**

**(수행사가 보유한 NeRF
기반 적대적 공격 패턴
생성 기술 활용)**

검증 데이터
준비

적대적 공격
패턴 생성

적대적 공격
패턴 적용

객체식별
모델 평가

객체 탐지 모델	적대적 패턴 적용 방법	공격 패턴 생성 방법	AP50 (AP@0.5)
EfficientDet-D2 [COCO Pretrained]	ACTIVE	NeRF rendered	0.124
		CARLA rendered	0.047

NeRF 렌더링 기반 공격 패턴이 적용된
실물객체 이미지에서도 유의미한
적대적 공격 성능을 보임

3.3

데이터 요구사항

적대적 공격이 적용된 성능평가 검증 데이터셋 생성 프로세스

①

적대적 공격 대상 데이터셋 3종 준비

적대적 데이터 생성을 위한
검증 대상 연동

디지털 검증 데이터

원본 데이터셋
(검증 대상 학습 데이터)

물리적 검증 데이터

실물 객체 라벨링
데이터셋모형 객체 라벨링
데이터셋

3D파일 객체 검증데이터

3D 객체 데이터셋



3종 데이터셋 upload

②

AI 모델 신뢰성 검증 시뮬레이터 (AI 공격 패턴 생성)

검증 데이터

배경

검증모델

공격기법

데이터수집

성능 평가

> 디지털 공격 선택

FGSM

> 물리적 공격 선택

공격 데이터 폴더 경로 업로드

> 3D 객체 공격 선택

DTA

> 시나리오 관리

날짜 검증모델 공격기법

데이터 수집

> 데이터 저장 경로

저장 폴더 경로

저장

> 이미지 크기 & 해상도 변경

크 기: 512 512 적용

해상도: 512 512 적용

> 외부입력 장치관리

연동 유무 점검

해상도, 크기, 배경 삽입 선택 가능 적용

③

생성된 적대적 공격이 적용된 데이터셋

디지털 적대적 공격 데이터



물리적 적대적 공격 데이터

실물 객체



모형 객체



3D파일 객체 적대적 공격 데이터



CHAPTER IV

객체식별 AI 모델 신뢰성 검증 기술

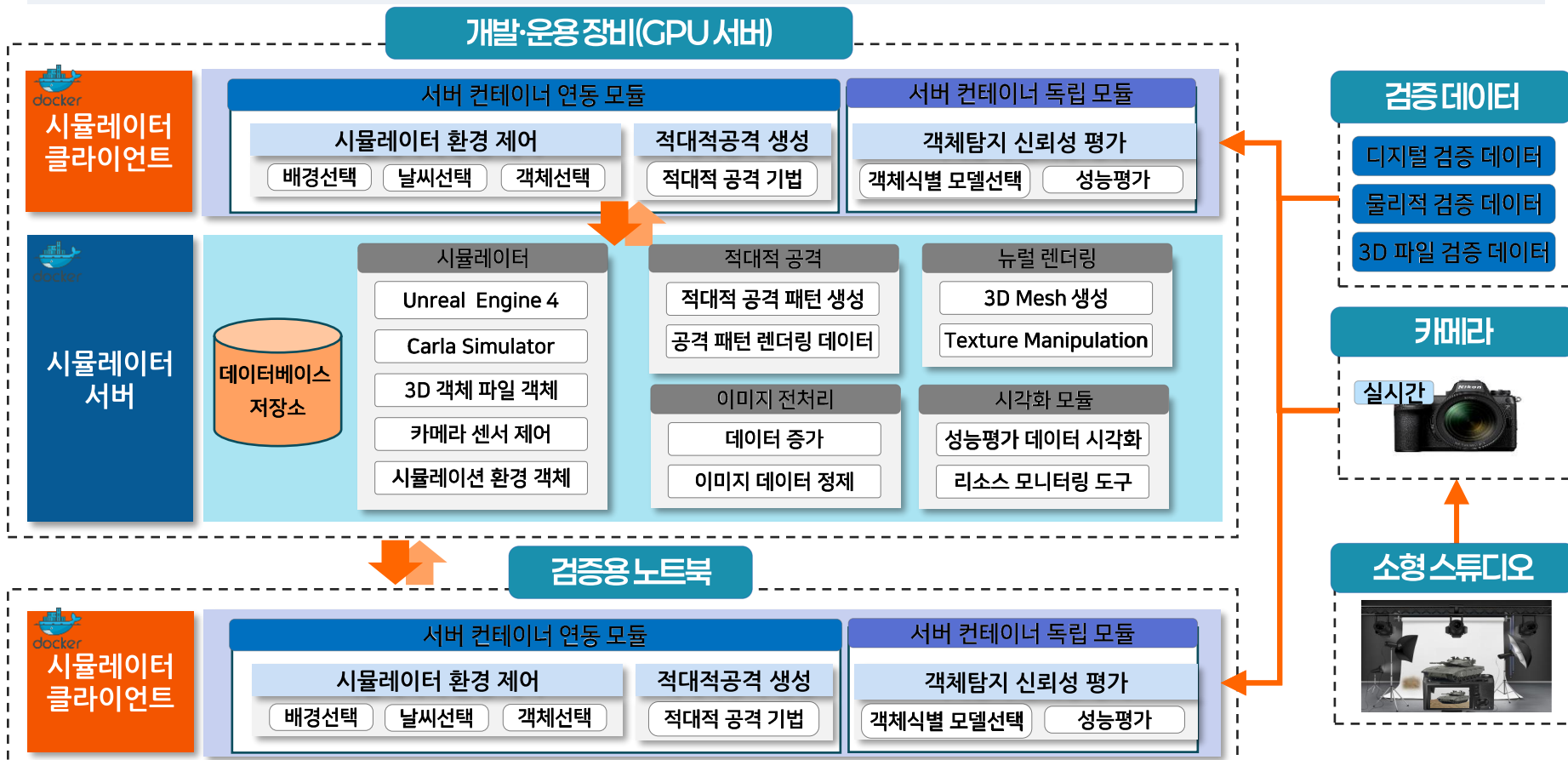
1. 시스템 구성도
2. 객체식별 AI 모델 통합 인터페이스
3. 적대적 공격 수행 프로세스
4. 신뢰성 검증 및 평가 프로세스



4.1 시스템 구성도

▶ 시뮬레이터는 서버와 클라이언트 구조로 구성

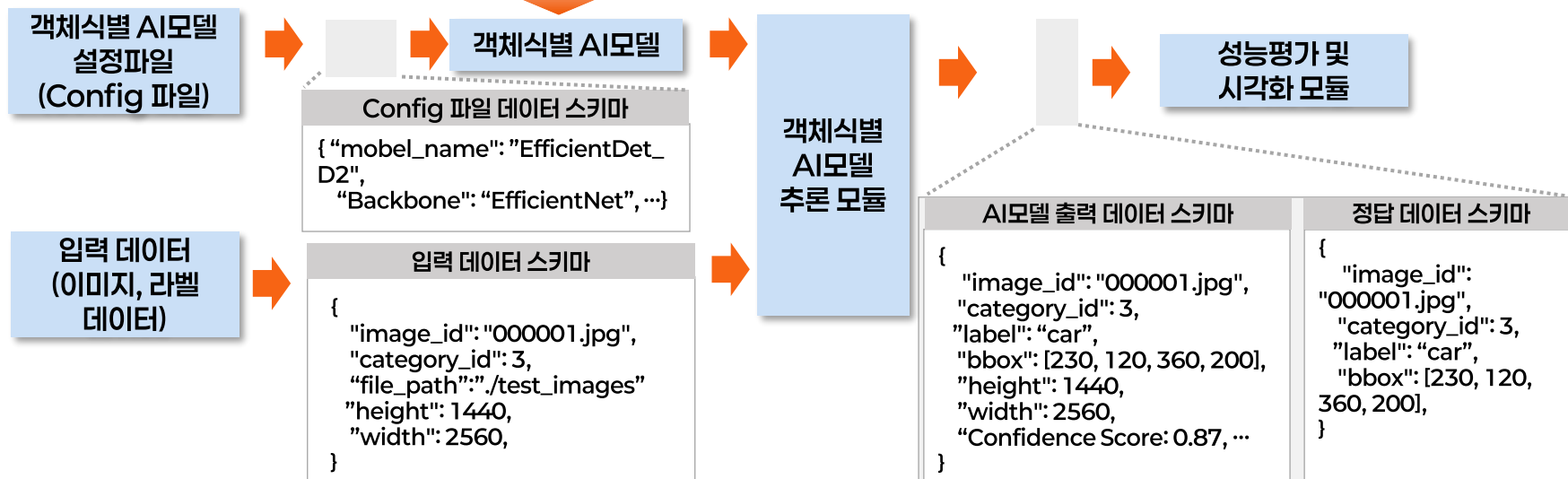
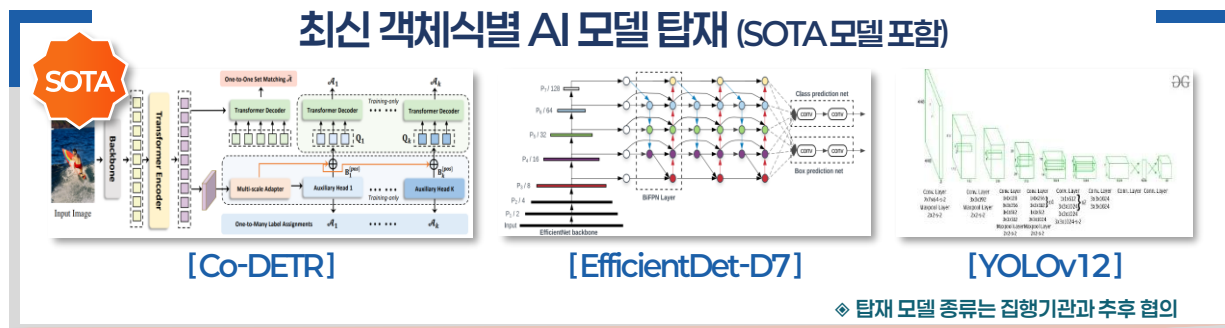
- **서버** : 객체식별 AI 검증용 가상환경 제공, 적대적 공격 및 신뢰성 검증 수행
- **클라이언트** : 원격 접속 통해 시뮬레이터 환경 설정 및 신뢰성 검증 수행 가능



4.2 객체식별 AI 모델 연동 인터페이스 표준화

▶ 최신 객체 식별 AI 모델의 유연한 통합 및 확장을 위한 표준 연동 인터페이스 개발

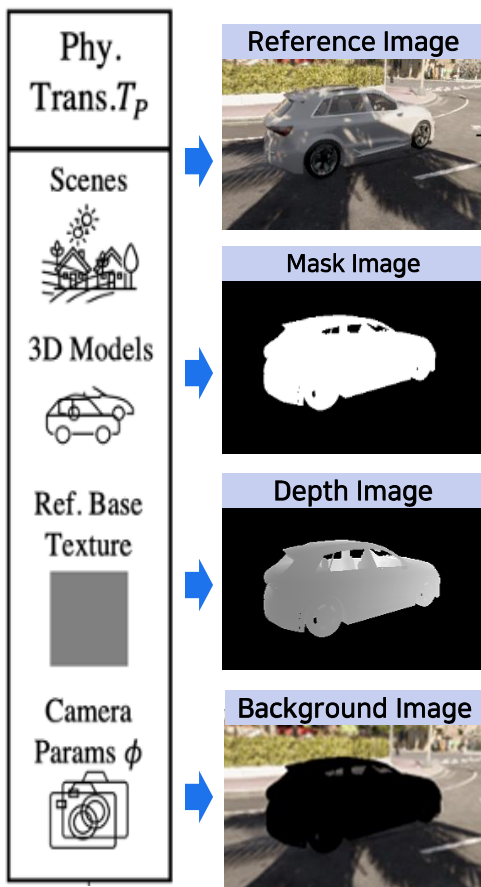
- AI 모델 호출 형식 및 입출력 구조 정형화함



4.3 ▶ 적대적 공격 수행 프로세스 – ACTIVE 기반 적대적 패치 생성

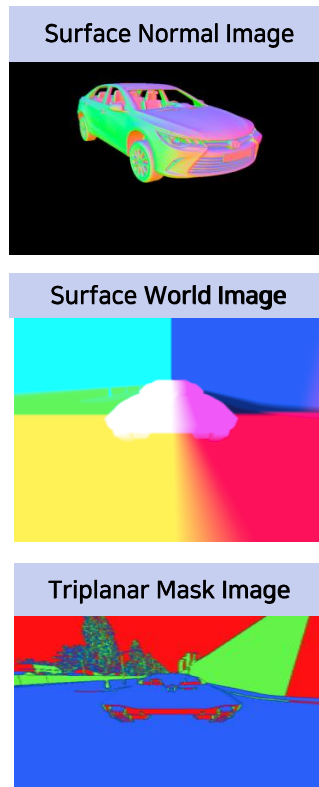
▶ ACTIVE 기반 적대적 공격 패치 생성 프로세스

1. 공격 대상 객체 이미지 전처리



2. 뉴럴렌더러 학습

뉴럴렌더러 학습용 이미지



3. 적대적 공격 패턴 생성

적대적 공격 패턴 생성용 데이터 입력



초기 적대적 공격 패턴은 랜덤한 패턴으로 생성

뉴럴렌더러를 통한 적대적 공격패턴 적용

적대적 공격 패턴 적용 3D 객체



최적의 공격 패턴을 찾기 위해서 반복 수행

적대적 공격 패턴 적용 3D 객체 이미지 증강



객체식별 AI 모델



적대적 공격패턴 조정

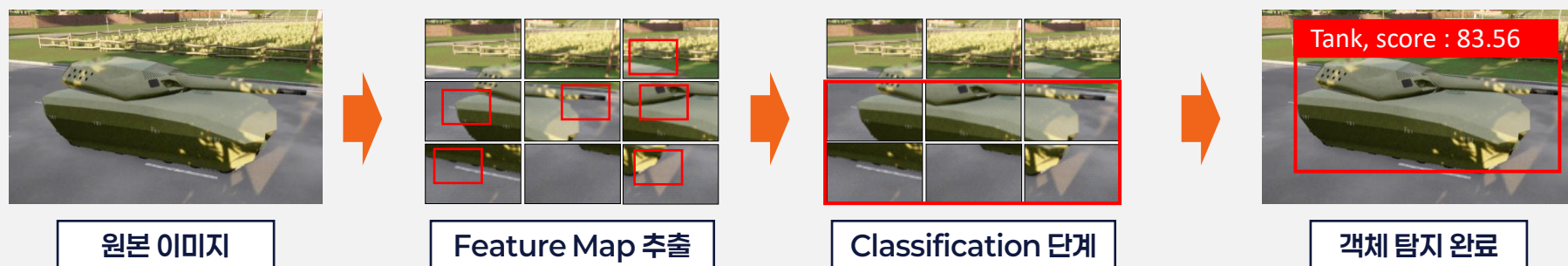


4.3 ▶ 적대적 공격 수행 프로세스 – 적대적 공격 적용 개념

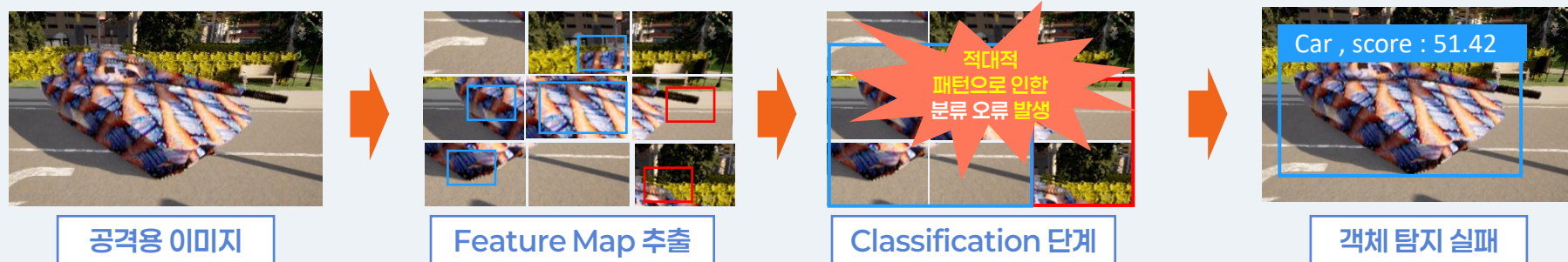
▶ 적대적 공격 객체에 대한 객체식별 AI 모델의 추론 과정

- 객체식별AI는 이미지의 특징점(Feature Map)을 추출하여, 객체 위치를 파악하고 식별 수행
- 적대적 패치는 대상 객체(탱크)의 특징점을 다른 객체(자동차)의 특징점으로 오인하도록 유도함

일반 객체식별 과정

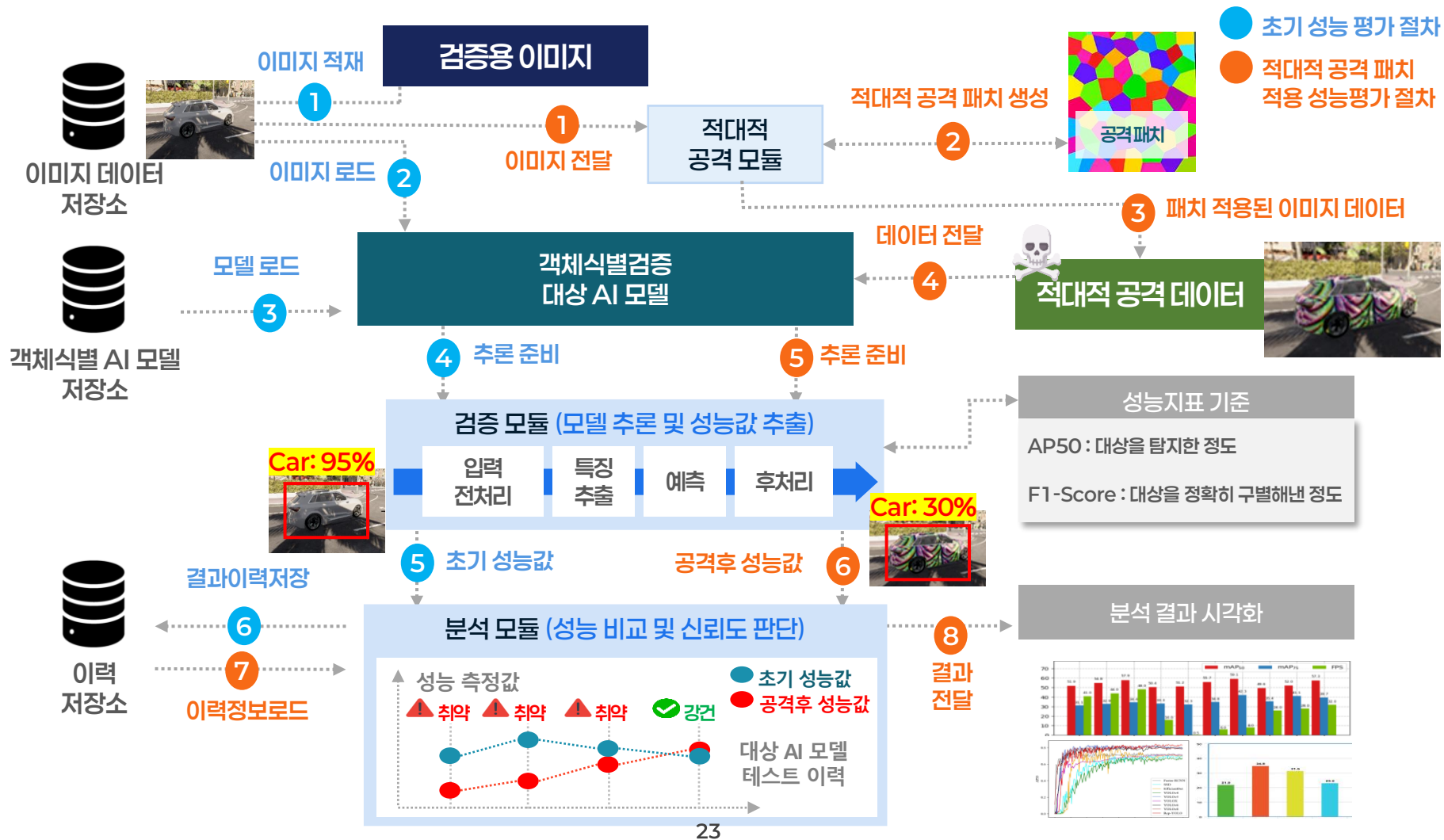


적대적 공격 적용 객체식별 과정



4.4 신뢰성 검증 및 평가 프로세스

▶ 적대적 공격 전/후 객체식별 AI 모델 성능 비교 통한 신뢰성 검증



CHAPTER V

프로젝트 관리

1. 업무분장
2. 일정관리
3. 프로젝트 지원



5.1

업무분장



참여 인원

석/박사급 13명
학사 2명 (총 15명)

멘토링 그룹

경북대 인공지능ITRC센터
(AI모델신뢰성및평가)

부산대 지능형융합보안대학
(시보안, 융합보안)

한국정보보호학회
(AI보안연구회)

수행사

PM (김호원)

실무 책임자

PL (허신욱)

외부자문단(교수급)

AI 및 AI 보안 전문가

보안/암호 기술 전문가

플랫폼 서비스 전문가

인프라 구축 및
보안관리 부문

강원태

김현곤

시뮬레이터 개발
및 체계 연동 부문

허신욱

김명길

지장현

조욱

박찬희

객체식별 AI 모델
신뢰성 검증 부문

이동진

이현희

신영재

심혜진

최창우

성능평가 및
시험평가 지원 부문

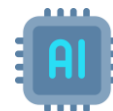
박지성

이영우

조직구성 특징

유사사업 참여연구원 중심의 **인력투입**

ADD 사업 참여 및 적대적 AI 연구
적대적 AI 연구 경험 연구원
100% 투입

업무 절차 및 연관성 고려한 **조직구성**

AI 서비스/보안팀

사이버보안팀

플랫폼개발팀

사업 완성도 재고를 위한 **다양한 지원**

시설행
연구팀
정보
보안팀

서비스
지원팀
경영
지원팀

원활한
연구 지원

5.2 일정관리 - 일정관리방안

☑ 일정관리 계획 수립 및 이행

1

일정관리
계획 수립

- 일정관리 조직 및 책임자 역할 정의
- 일정관리 방법·절차 수립하여 사업수행계획서에 포함
- 제약범위 내 활동 별 업무상세 정의 후 일정계획을 사업수행계획서에 포함
- 집행기관 요청에 따라 주 단위 일정계획표 작성

2

일정
모니터링 및
관리

- 주기 회의는 주간회의(온·오프 라인 격주 교대), 월간회의(오프라인) 수행
- 월 단위 일정계획 최신화 및 월간현황보고 시 제출
- 월간회의를 통한 집행기관 협의로 일정 지연 예방 방안 마련
- 최신화된 일정계획에 따른 수행 진도 점검

3

일정 지연
대응 및 책임

- 우발상황 발생 시 2주 이상 지체 시 대응방안 또는 기간 단축 방안 강구
- 일정지연 예방을 위해 월간회의 등을 통해 집행기관과 사전 준비 등 협의
- 수행사 귀책 사유로 일정 지연 시 추가비용 전액 부담

☑ 일정 지연시 대응절차

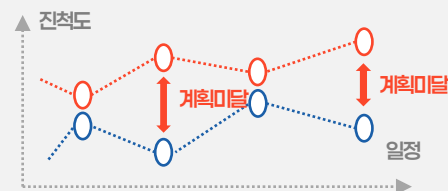
영향도·
리스크
분석일정
지연
대책
방안
수립일정
관리
모니
터링

영향도·리스크 분석 및 대책방안 마련

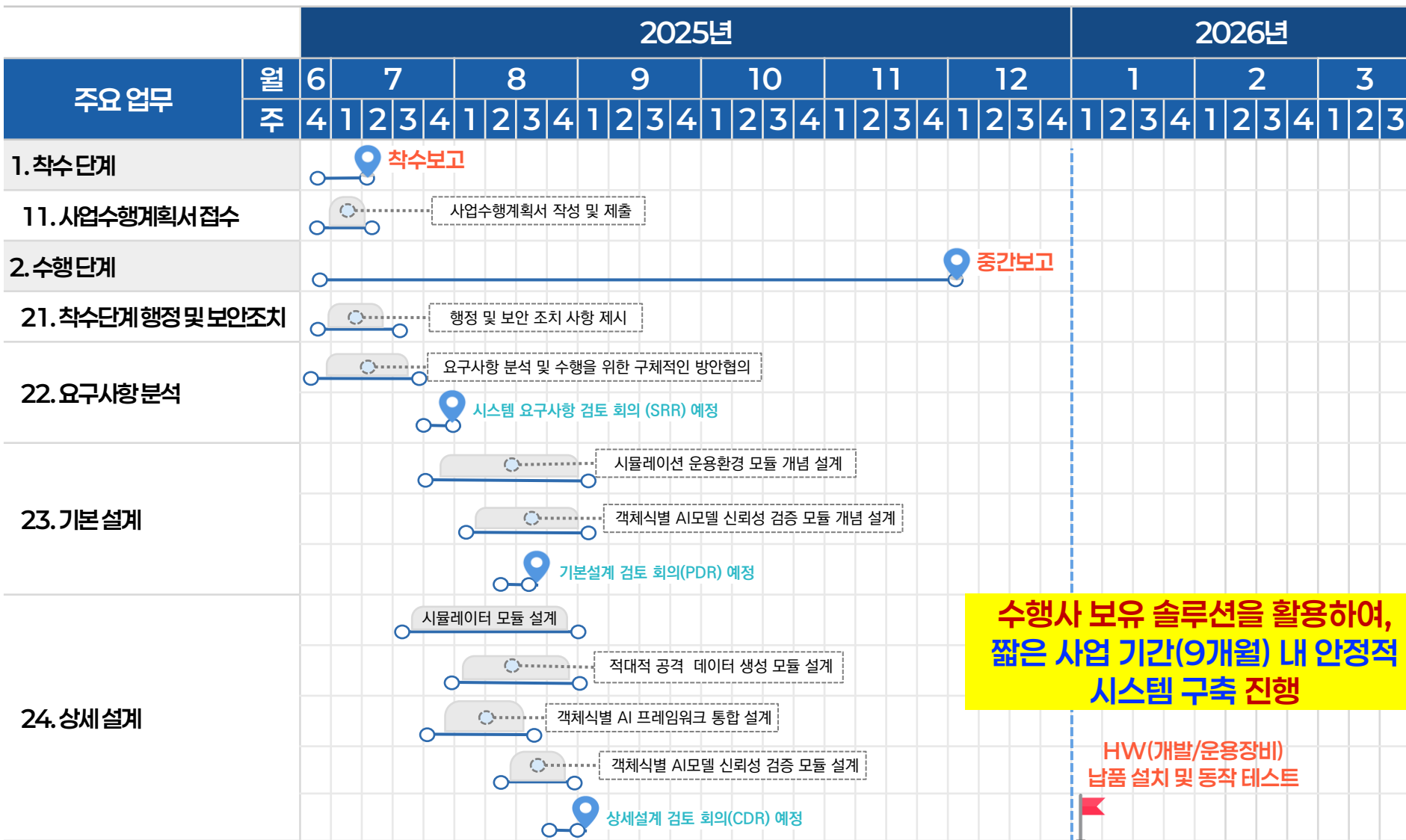


일정관리 모니터링·진척보고·지연을 관리

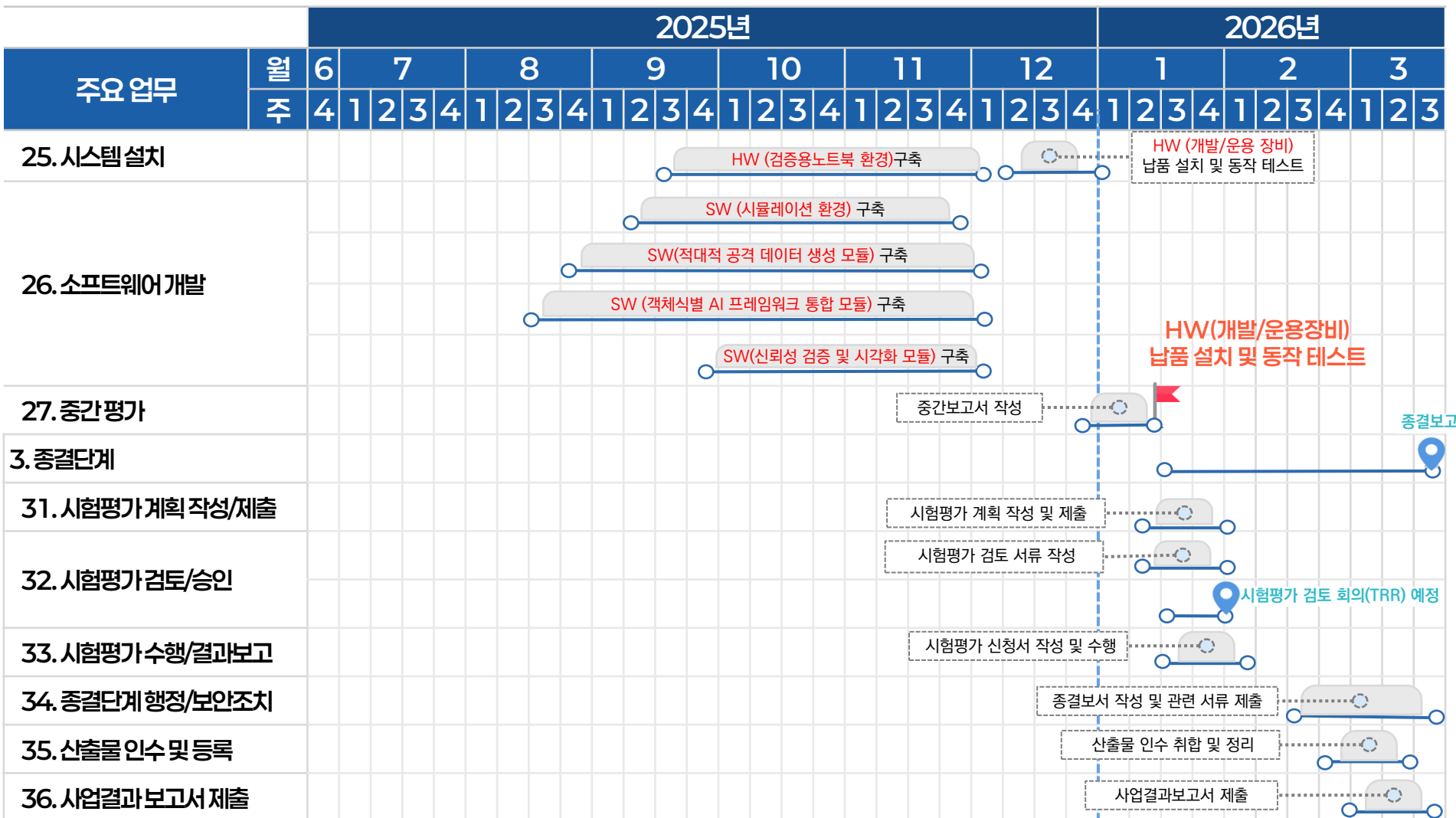
- 계획 및 현황 기반 진척 모니터링 수행
- 일정 지연에 따른 영향도 분석 및 대책방안 수립



5.2 일정관리 - 추진일정(1/2)



5.2 ▶ 일정관리 - 추진일정(2/2)



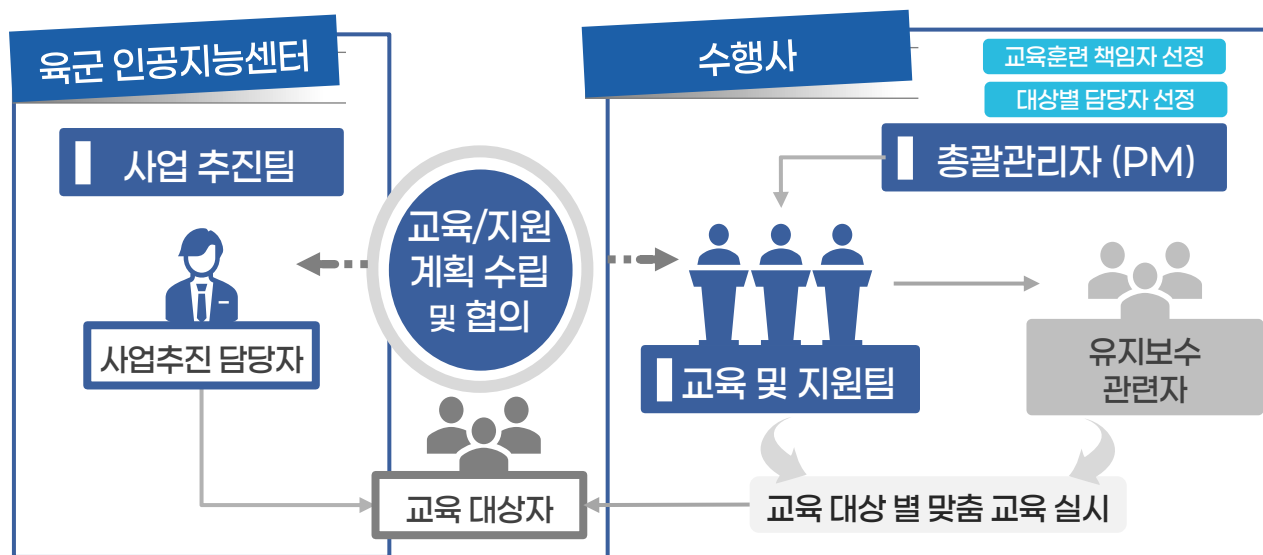
5.3

▶ 프로젝트 지원 - 교육 및 기술 지원

- 현업 사용자의 시스템 사용 능력 확보를 위해 체계적, 실질적, 계층별 **교육훈련 커리큘럼 제공**
- 신규 시스템 오픈에 따른 업무 절차 변화를 고려한 체계적인 교육훈련 계획 수립
 - 업무 담당자별(사용자 3주, 관리자 5주) 맞춤형 교육을 통해 실질적으로 필요한 실습 위주의 교육 실시
 - 역할에 따른 요구 스킬 분석을 통해 교육 내용과 목표 구성
 - 교육 내용, 시기, 장소, 횟수 등은 집행기관과 협의하여 지원



시스템 운영 및 관리에 필요한 실질적인 운영 능력 배양을 위한
효율적, 체계적 교육 지원 제공



많은 교육경험을
보유한 교육 지원팀



역할 및 수준별
맞춤 교육



매뉴얼 기반
실무 교육교재 활용



집행기관 의견
적극 반영

5.3

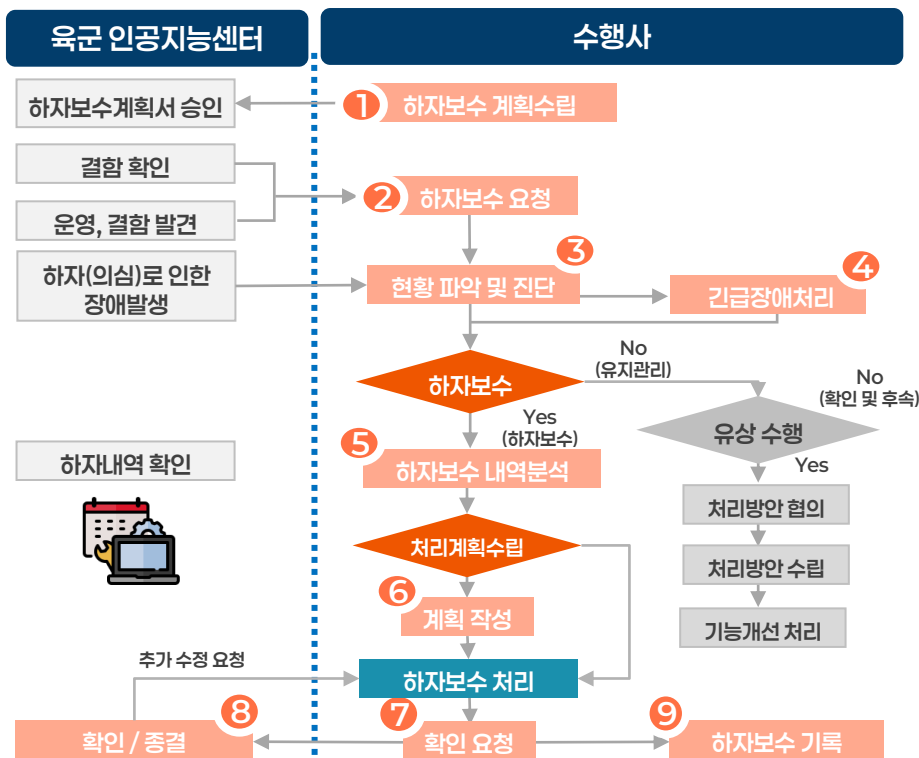
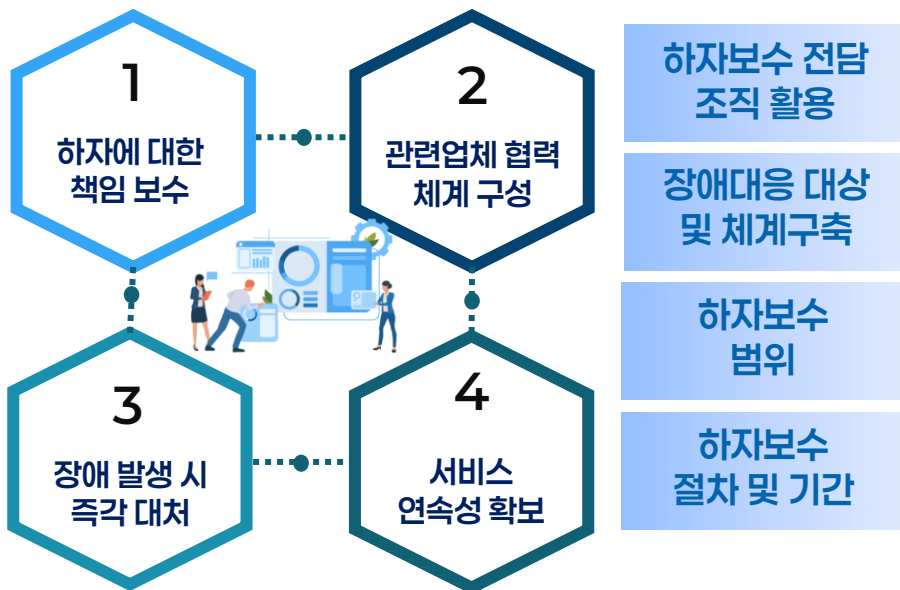
▶ 프로젝트 지원 - 하자보수(유지보수)

▶ 검수 이후 **무상 하자보수 기간(12개월)** 동안 수행하며 전담 인력을 통해 진행

- 하자(결함) 발생 및 하자로 의심되는 장애의 경우 신속한 대응체계를 준비하고 하자보수 처리 진행
- 하자 발생 시, 주어진 하자보수 요건(시간 및 범위)에 맞추어 신속하게 처리
- 예비장비 및 부품을 신속하게 확보하여 지속/동일 장애 시 신제품장비 교체 처리



전담 하자보수 조직을 통한
신속하고 원활한 하자보수 지원



감사합니다.

[Q&A]



Appendix **부록**

A. 보안 요구사항

B. 품질 요구사항

C. 시스템 운영 및 인터페이스
요구사항

D. 제약사항

E. 개발환경 구축

F. 시험평가

G. 기밀 보안

H. Triplanar Mapping 개념



A

보안 요구사항

▶ 체계보안 전 항목에 대한 보안 요구사항 충족 및 SW 보안 가이드 준수 프로세스 보유

- 국방보안업무 훈령에 따른 **일반 보안관리(SER-01)** 보안 관리 사항 준수 및 단계별 보안관리 방안 수립
- 무선접속 차단 및 보안프로그램 설치 등 **단말PC 보안(SER-02)**와 **저장매체 관련보안(SER-03)** 준수
- 보안 준수사항 위반에 따른 책임 및 집행기관의 현장 보안점검 준비 등 **책임 및 보안 준수(SER-04)**
- 접근 제어/로그 관리/소스코드 보안 분석 등 **SW 개발 보안 (SER-05) 가이드** 준수

보안관리 체계에 따른

모든 보안 요구사항 충족



보안 정책 수립 및 교육

- SW 개발보안 계획 수립 및 개발인력 대상 보안·시큐어코딩 교육
- 표준 코딩 스타일 정의, 소스코드 분석 전문가 자문 및 진단 자격자 투입
- 행안부 가이드라인·공공기관 지침 준수

개발 환경 보안조치

- ID·비밀번호 기반 접근 통제 및 관리자 전용 로그 관리
- 오픈소스 기반 취약점 점검 도구 2종 이상 적용 및 인증 확보
- SI 모델 민감정보 탐지·백도어 탐지 기능 구현

취약점 진단 및 제거

- SW-웹 취약점 진단, 발견 즉시 제거
- 진단 환경·회수 기록 및 재검증 절차 수립
- 소스코드 자체 진단 방안(도구·환경·회수·조치)

보고서 작성 및 검증

- 보안약점·웹취약점 진단 결과서 및 증빙자료 제출
- 진단·조치 결과 문서화 및 최종 결과물 제출
- 가이드라인·지침 준수 여부 최종 검증



행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침



소프트웨어 개발 보안 가이드



기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드



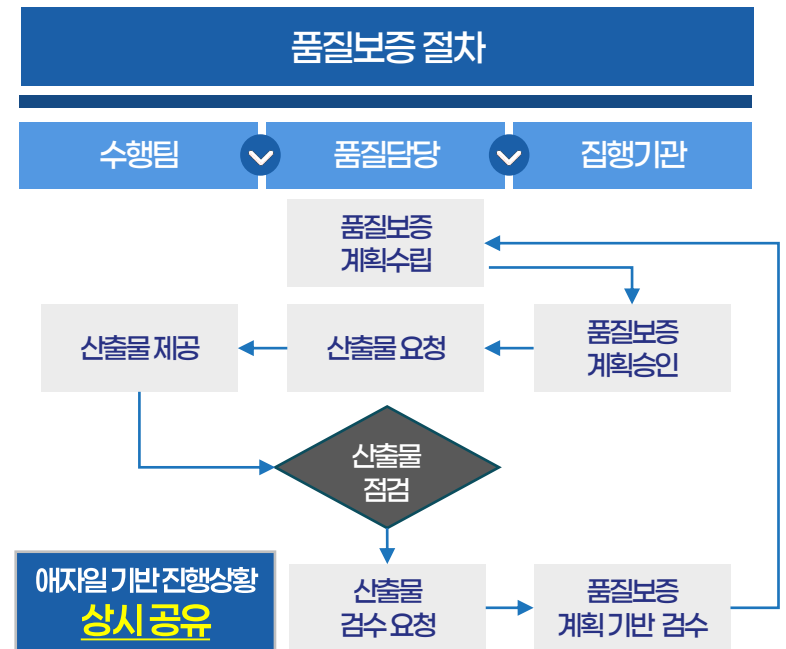
오픈소스 보안 취약점 점검 도구

B 품질 요구사항

▶ 품질보증을 위한 단계별 품질검사 활동 수행 및 요구사항 변경에 따른 품질 관리 충족

- **품질보증 일반 사항 정의(QUR-01)** 및 **기능구현 정확성(QUR-02)**에 대한 정의에 따른 관리 계획 수립
- SW 산출물은 **SW 품질(QUR-03)** 기준에 충족하고 **사용자 인터페이스(QUR-04)** 요구사항에 따라 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 기능 개발
- HW 산출물은 현장감독관이 지정한 장소에 설치하고 정상작동 확인 후 **검수(QUR-05)** 요청하여 검수
- **유지보수(QUR-06)** 요구사항에 따라 완성된 시스템의 하자보수(1년 간) 보증

단계별 품질검사 활동에 따른 품질보증 요구사항 충족 및 품질 보증 수행



C 시스템 운영 및 인터페이스 요구사항

2025 UI/UX 디자인 트렌드

고급 커서상호작용

사용자와 UI사이의
상호작용 개선

개인화

사용자 선호도/요구
기반 개인화 관리 지원

데이터 시각화

데이터 차트그래프
맵 등 시각화 UI 도입

다크모드

다크 모드 지원
피로감 해소



01 사용자 경험 기반 인터페이스

실사용자의 사용 시나리오, 행동 분석을 통해
명확한 시각 계층 구조 설계 및 정의

02 마이크로 디자인 시스템

복잡한 데이터와 상태 정보를 시각화하기
위해, 인포그래픽, 차트, 아이콘 등의 요소를
컴포넌트별로 분리하여 체계적으로 관리

03 사용자 맞춤형 디자인 시스템

사용자가 자주 사용하는 패치나 설정을 직접
배치할 수 있는 커스터마이징 기능 지원

D

▶ 제약사항 – 지식재산권 제약사항

- ▶ 계약 목적물 저작권은 공동소유이며, 산출물은 군 · 국방부 공동 활용 가능
- ▶ 저작권 침해 문제에 대한 모든 법적 · 금전적 책임은 수행사 부담

☑ 지식재산권 제약사항 및 대응방안

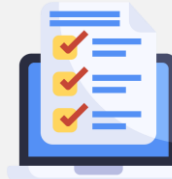
- 집행기관 제공 정보 및 공급자 산출물 소유권은 집행기관 귀속, 계약 목적물 지식재산권은 공동소유
- 개발된 HW·SW·기타 산출물은 육·해·공군 및 해병대와 국방부 소속 기관에서 공동활용 가능
- 저작권 침해 분쟁 발생 시 모든 법적 책임은 수행사 귀속, 즉시 분쟁 해결
- 제3자 지식재산권 침해 손해배상 및 라이선스 문제 책임은 수행사 부담, 사업 종료 후 추가 비용 없음

계약조건 반영 설계



- 자체 개발 코드 및 모듈 구성 기준 수립
- 외부 라이선스 검토 기준표 운영
- 저작권 고지문 포함 및 공동 활용 고려

산출물 검토 및 대응 방안



- 배포 전 권리 관계 체크리스트 검토
- 외부 감사 대응 체계 및 문서 점검
- 검토 보고서 작성 및 검토 절차 운영

D

제약사항 – 개발환경 제약사항

▶ 개발환경 제약사항 준수 의지

- 작업 환경 및 HW/SW 준비 사항을 사전 정의된 기준에 따라 운영
- 정품 SW 및 오픈소스 사용 시 라이선스 범위 철저히 준수
- 보안 요청 및 장소 변경 등 제약 조건에 유연하게 대응

☑ 개발환경 제약사항 및 대응방안

구분	주요 내용	대응방안
작업 장소·원격 근무	집행기관과 협의하여 개발/시험/관리 장소 및 원격 근무 방식 결정	• 협의된 장소·근무 방식 문서화 및 운영계획 반영
HW·SW 준비 및 정품 사용	개발·시험·사업관리·품질관리용 HW·SW 일체를 수행사가 준비	• 정품 사용을 위한 사전 점검표 운영 • 커스터마이징 이력 관리
	모든 SW는 정품만 사용하며, 군 내 환경에 맞춘 커스터마이징 수행	
FOSS 및 상용 라이선스 준수	사용된 오픈소스(FOSS)는 반드시 적합 라이선스 사용	• 오픈소스 사용 시 Permissive, Reciprocal 구분 • 외부 라이선스 검토 기준표 운영
	상용 SW(EULA 등) 사용 시 라이선스 수량·범위 확인 후 사용	
	라이선스 위반 책임(저작권·특허·상표권) 전적으로 수행사 부담	
보안 요구사항 및 추가 조치 이행	제안요청서에 명시된 보안 요구사항 준수	• 보안 요구사항 요청/반영 이력 관리 • 즉시 이행 체계 수립
	집행기관의 추가 보안조치 요청 시 즉시 응답·이행 및 보안확약서 제출	
장소 변경 시 책임	사업 수행 장소 변경 시 발생하는 이전·설치 비용 전액 수행사 부담	-

D

제약사항 – 기타 제약사항

▶ 기타 제약사항 준수 의지

- 산출물 보완 및 법 · 정책 변화 대응체계 수립
- 지식재산권 보호 및 라이선스 관리 기준 마련

☑ 기타 제약사항 및 대응방안

구분	주요 내용	대응방안
산출물 보완 및 재제출	중간·최종 산출물에 대한 집행기관의 보완 요구 시 즉시 반영	• 산출물 보완 요청에 대비한 재제출 이력 관리 절차 마련
	보완 후 재제출 결과 문서화	
개발 범위·정책 변경 대응	향후 정책·환경 변화에 따른 개발 범위·조건은 상호 합의 후 조정	• 정책 변경 발생 시 개발 범위 변경 절차를 반영한 요구사항 관리 기준 수립
	새로운 요구사항 발생 시 별도 요구사항 정의서에 표시하여 추가 작성	
법령·규정 변경 대응	사업기간 중 각종 법령·규정 변경 발생 시 프로그램 수정·보완 및 문서화 제공	• 법령·규정 변경 시 관련 내용을 설계·운영 문서에 반영하고 변경 이력을 체계적으로 관리
	「행정기관·공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 등 관련 지침 준수	
지식재산권 침해 책임	제3자의 지식재산권 침해 발생 시 손실·손해배상 전적으로 수행사 부담	• 시스템 설계 시 외부 라이브러리/모듈의 라이선스 적합성 점검 및 사용기록 관리 체계 마련
	계약 목적물에 포함된 제3자 라이브러리·모듈 사용 시 반드시 라이선스 확인	
라이선스 추가비용 부담	사업 수행 중·후에 라이선스 추가 비용 발생 금지 (제안요청서에 명시된 라이선스 범위 내에서만 사용)	• 운영 단계 이전에 사용 SW 라이선스 정리 및 문서화
보완 산출물 품질보증	보완 요청된 모든 산출물에 대해 품질 기준 충족 확인	• 기능 검증 항목 내 품질기준 포함, 테스트 계획에 따른 결과확인 절차 수립
	기능 요구사항 검증 시 테스트 결과를 기준으로 평가	

모델개발은 **오픈소스 SW**를 활용하며, 모델링에 **필수적인 SW**의 경우
1회 구매로 영구 사용 가능한 항목을 이용

SW 규격	제품	용도	라이선스
	 PyTorch	머신러닝 및 딥러닝 모델 개발 텐서 연산, 자동 미분, 신경망 학습 등을 지원하는 프레임워크	BSD License 오픈소스, 상업적 활용 가능
	 OpenCV	이미지 처리, 컴퓨터 비전, 기계학습 등의 작업을 효율적으로 수행하는 라이브러리	Apache License 오픈소스, 상업적 활용 가능
	⋮	⋮	⋮
	 UNREAL ENGINE	게임 및 실시간 3D 콘텐츠 개발 고품질 그래픽과 실시간 렌더링을 지원하는 게임엔진으로 가상현실, 시뮬레이션에 활용	엔리얼엔진 개발 배포물 매출 \$1,000,000 초과시 로열티 적용 상업적 활용가능
	 Rhinoceros	정밀한 NURBS 기반 모델링 도구로, 디자인, 설계 등에 활용	1회 \$995 상업적 활용 가능 1회 구매로 영구적 사용가능

F

시험평가

➤ 신뢰성 검증 개념도에서 제시한 각 ***4가지 개념의 **5가지 공통 단계**를 반영한 시험 평가 계획 구축

- 시험평가는 국방정보화업무훈령에 따른 운용환경 기반으로 수행되며, 그에 따른 평가 계획 수립

✓ 시험평가 계획 구축

* ① 적대적 데이터셋 ② 실 객체 적대적 데이터셋 ③ 물리적 적대적 데이터셋 ④ 3D객체 적대적 공격

** ① 준비 ② 검증 모델 연결 ③ 성능 확인 ④ 적대적 패치 공격 ⑤ 신뢰도 측정

테스트 절차

수행 내용



G

기밀 보안

> 군사기밀 보호를 위한 체계적인 사업 착수 단계에 따른 보안 요구사항 준수

- 국방보안업무 훈령 및 정보보호 업무 처리 세칙 등 집행기관 요구하는 보안수준의 기밀 보안 적용
- 정보보호 업무처리 세칙 준수프로세스 구축 및 모니터링 프로세스 개선/강화
- 정기적인 보안 교육으로 참여인력의 보안 인식 유지
- 보안 관련 문서 보고서 정리 및 안전한 사후관리 지원



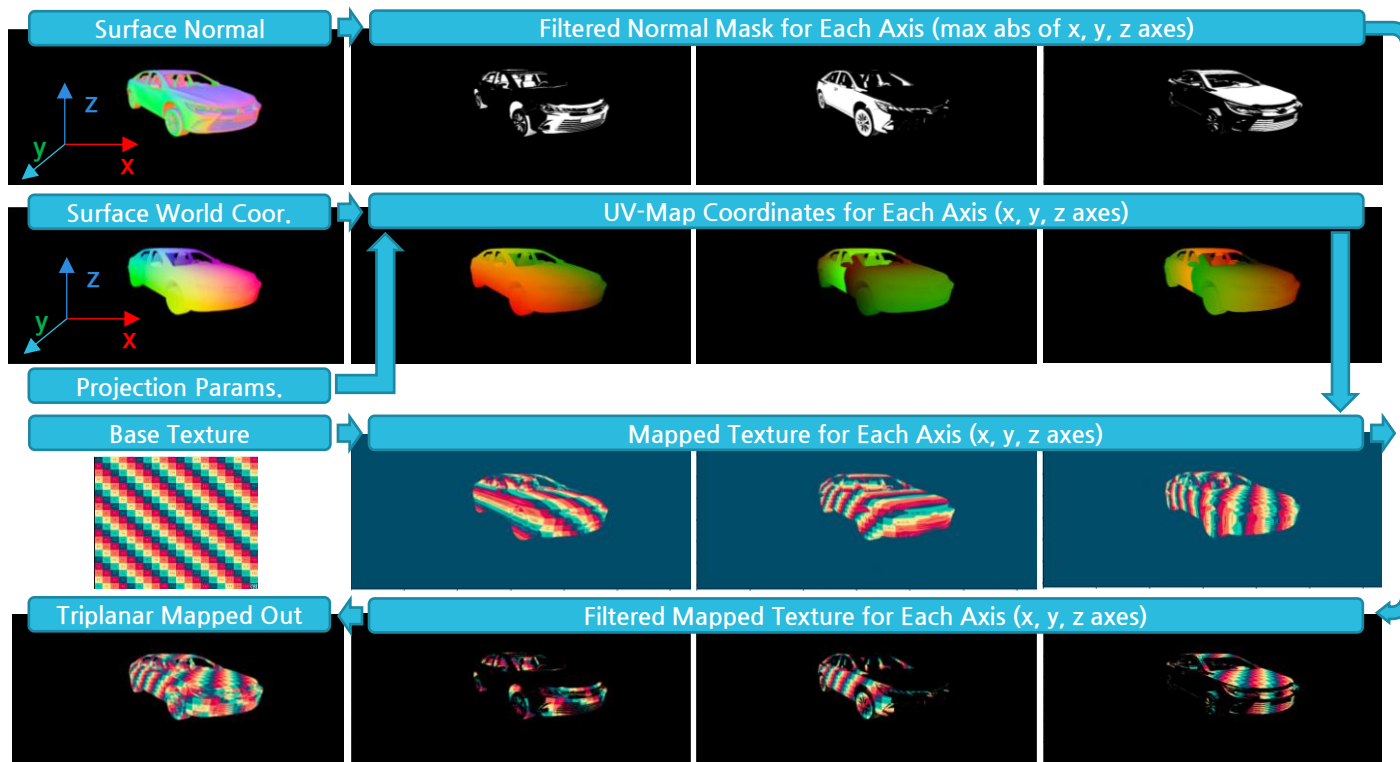
국방보안업무 훈령 기반 군사기밀 보호 체계보안 준수

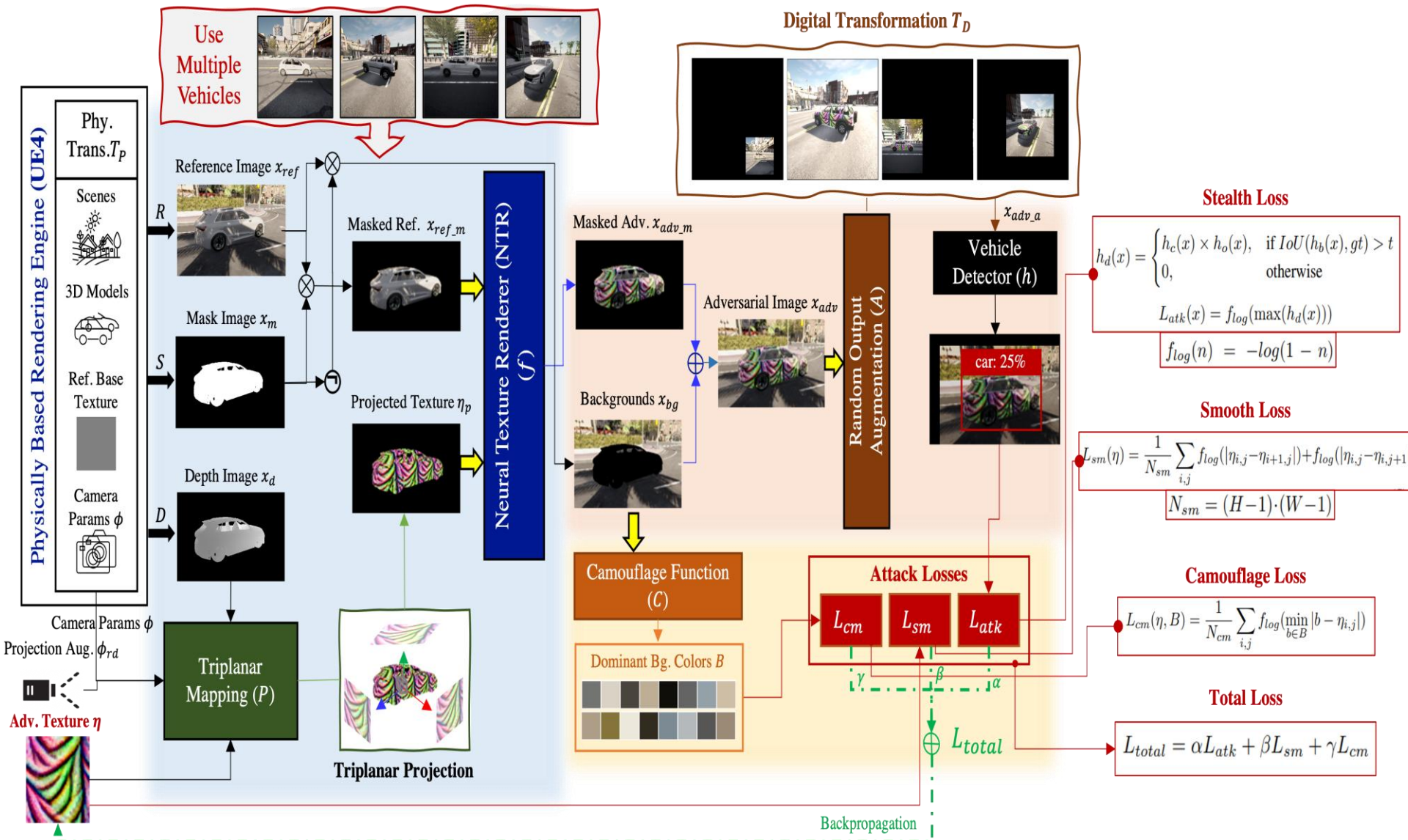


H Triplanar Mapping 개념

> Triplanar Mapping 기반 텍스처 렌더링 모듈

- (Triplanar Mapping) 시뮬레이터에서 획득가능한 Surface Normal Map과 Surface World Coordinates 정보를 활용하여 특정 패치를 X, Y, Z 축에서 각각 투사한 결과를 합성하는 방법
- (Surface Normal Map) 물체 표면에 배치된 각각의 pixel이 어느 방향을 향하고 있는지 알려주는 정보
- (Surface World Coordinates) 가상환경의 좌표계(X, Y, Z)를 기준으로 물체가 3D 공간에 위치한 정보





공격 패턴의 형태를 배경과 유사하게 처리하는 기법으로
육안 식별에 대한 은폐효과 강화

공격패턴의 크기, 밝기, 채도, 기울기 변경을 적용하여
모델의 강건성 테스트